

## VEILLE TECHNOLOGIQUE

### L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LA CYBERSÉCURITÉ

Problématique : « L'intelligence artificielle est-elle davantage une arme pour les hackers ou un bouclier pour les défenseurs ? »

Topic : « Is Artificial Intelligence primarily a weapon for cybercriminals or a defensive tool for cybersecurity professionals ? »

Entreprise de reference : Microsoft

#### 1. INTRODUCTION

##### 1.1 Présentation du sujet

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur dans notre société numérique. Aujourd'hui, les entreprises, les administrations publiques, les établissements de santé et les particuliers utilisent quotidiennement des systèmes informatiques connectés à Internet.

Cette dépendance au numérique s'accompagne d'une augmentation constante des cyberattaques. Les cybercriminels cherchent à voler des données, à perturber des services ou à obtenir des gains financiers grâce à des logiciels malveillants.

L'apparition récente de l'intelligence artificielle a profondément modifié ce contexte. Grâce à sa capacité à analyser rapidement de grandes quantités de données et à automatiser des tâches complexes, l'IA est devenue un outil puissant utilisé aussi bien par les attaquants que par les défenseurs.

Cette veille technologique vise donc à répondre à la question suivante :

L'intelligence artificielle favorise-t-elle davantage les cybercriminels ou les spécialistes de la cybersécurité ?

## 1.2 Présentation de Microsoft

Microsoft est une entreprise américaine créée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen.

Connue principalement pour Windows et Office, elle est également devenue l'un des acteurs majeurs de la cybersécurité mondiale.

Microsoft développe notamment :

- Microsoft Defender ;
- Microsoft Sentinel ;
- Microsoft Purview ;
- Microsoft Copilot for Security.

L'entreprise bénéficie d'un avantage considérable : elle dispose d'une visibilité mondiale sur les cybermenaces grâce à ses services cloud et ses produits utilisés par des millions d'organisations.

Chaque jour, Microsoft collecte et analyse des milliers de milliards d'événements de sécurité, ce qui lui permet d'identifier rapidement les nouvelles méthodes d'attaque utilisées dans le monde.

## 2. ANALYSE DE L'ENTREPRISE

### 2.1 Analyse SWOT

Forces :

Microsoft possède plusieurs atouts importants :

- présence mondiale ;
- investissements massifs dans la cybersécurité ;
- expertise reconnue ;
- portefeuille complet de solutions de sécurité ;

- intégration de l'intelligence artificielle dans ses outils.

Grâce à son infrastructure cloud Azure, Microsoft peut observer des attaques provenant de nombreux pays et améliorer continuellement ses systèmes de protection.

Faiblesses :

Malgré sa puissance, Microsoft présente certaines limites :

- cible privilégiée des cybercriminels ;
- dépendance importante à Windows ;
- conséquences majeures lorsqu'une vulnérabilité est découverte.

Une faille de sécurité dans un produit Microsoft peut potentiellement affecter des millions d'utilisateurs simultanément.

Opportunités :

Le développement de l'IA représente une opportunité importante :

- automatisation de la détection des menaces ;
- amélioration de la réponse aux incidents ;
- développement de nouveaux services de sécurité.

Le marché mondial de la cybersécurité continue également de croître fortement.

Menaces :

Les menaces auxquelles Microsoft doit faire face sont nombreuses :

- cybercriminalité organisée ;
- groupes soutenus par certains États ;
- développement des attaques basées sur l'IA ;

- nouvelles contraintes réglementaires.

## 2.2 Analyse PESTEL

### Politique

Les États renforcent progressivement leurs exigences en matière de cybersécurité.

En Europe, la directive NIS2 impose aux organisations critiques d'améliorer leur niveau de sécurité.

En France, l'ANSSI publie régulièrement des recommandations afin de renforcer la protection des systèmes d'information.

### Économique

Les cyberattaques représentent un coût considérable.

Les dépenses liées à la cybersécurité augmentent chaque année car les entreprises cherchent à protéger leurs données et à éviter les pertes financières.

Les coûts comprennent :

- interruption d'activité ;
- restauration des systèmes ;
- pertes de données ;
- atteinte à l'image de marque.

### Social

Le télétravail et la transformation numérique ont modifié les habitudes de travail.

Les utilisateurs accèdent désormais aux systèmes depuis différents lieux et différents appareils, ce qui augmente la surface d'attaque disponible pour les cybercriminels.

Par ailleurs, la pénurie mondiale d'experts en cybersécurité constitue un problème majeur pour les entreprises.

## Technologique

L'IA générative représente une révolution technologique.

Des outils comme ChatGPT permettent de produire rapidement du texte, du code informatique ou des analyses complexes.

Les cybercriminels peuvent exploiter ces capacités pour améliorer leurs attaques, tandis que les défenseurs les utilisent pour accélérer leurs investigations.

## Environnemental

Les centres de données nécessaires à l'entraînement et à l'utilisation des modèles d'IA consomment d'importantes quantités d'énergie.

Les entreprises du secteur cherchent donc à réduire leur impact environnemental.

## Légal

Le RGPD impose aux organisations de protéger les données personnelles.

En cas de fuite de données, des sanctions financières importantes peuvent être appliquées.

### 3. TECHNOLOGY WATCH METHODOLOGY

#### 3.1 Tools Used

Several tools were used to carry out this technology watch.

##### Search Engines

- Google
- Bing

These search engines were used to find reports, studies, and recent cybersecurity news.

##### Content Aggregators

Feedly was used to centralize publications from various specialized sources.

Google Alerts was used to automatically receive new information related to selected keywords.

##### Social Media

The social network X is widely used within the cybersecurity community to quickly share alerts and technical information.

##### Institutional Sources

The main sources consulted were:

- ANSSI
- CERT-FR
- ENISA
- Microsoft Security

These organizations publish reliable and regularly updated information.

### 3.2 Push and Pull Monitoring Methods

#### Pull Method

The Pull method consists of actively searching for information.

Examples:

- consulting a report;
- searching on Google;
- reading a specialized article.

#### Push Method

The Push method consists of automatically receiving new information.

Examples:

- RSS feeds;
- Google Alerts;
- specialized notifications.

Using both methods together ensures a more effective technology watch.

## 4. THE IMPACT OF AI ON CYBERATTACKS

### 4.1 AI-Assisted Phishing

Phishing remains one of the most common cyberattack methods today.

Before the rise of Artificial Intelligence, fraudulent emails often contained spelling or grammatical mistakes that made them easier to detect.

Today, generative AI tools can create perfectly written, personalized messages tailored to each victim's profile.

This evolution significantly increases the success rate of phishing campaigns.

## 4.2 Deepfakes

Deepfakes use Artificial Intelligence to imitate a person's voice or appearance.

Cybercriminals exploit this technology to:

- impersonate company executives;
- request fraudulent bank transfers;
- manipulate employees.

These attacks are becoming increasingly difficult to detect.

## 4.3 Ransomware

Ransomware remains one of the most profitable threats for cybercriminals.

Artificial Intelligence makes it possible to:

- automate certain reconnaissance phases;
- identify the most vulnerable targets;
- optimize extortion strategies.

# 5. THE IMPACT OF AI ON CYBER DEFENSE

## 5.1 Anomaly Detection

Modern cybersecurity solutions use machine learning to analyze normal user behavior.

Any unusual activity can be automatically detected, such as:

- suspicious logins;
- massive file downloads;
- abnormal data transfers.

## 5.2 Automated Response

Artificial Intelligence can now automatically perform several protective actions:

- blocking a compromised account;
- isolating an infected device;
- terminating a suspicious connection.

As a result, response times are significantly reduced.

### 5.3 Predictive Analysis

By analyzing millions of events, AI systems can identify trends and anticipate potential threats.

This approach is widely used in modern Threat Intelligence platforms.

### 6. ANSWER TO THE RESEARCH QUESTION

The analysis of the various sources shows that Artificial Intelligence currently benefits both sides.

Cybercriminals benefit from rapid innovation and can exploit AI without regulatory constraints.

However, defenders have a significant advantage: access to massive amounts of data that can be used to train increasingly effective detection systems.

In the short term, attackers appear to maintain a slight advantage.

In the medium and long term, investments made by major companies such as Microsoft, Google, and IBM should gradually allow defenders to regain the upper hand.

### CONCLUSION

L'intelligence artificielle transforme profondément la cybersécurité.

Elle représente à la fois une menace et une opportunité.

Son utilisation par les cybercriminels augmente la sophistication des attaques, tandis que son intégration dans les outils de défense améliore considérablement la détection et la réponse aux incidents.

L'avenir de la cybersécurité reposera donc sur la capacité des organisations à exploiter efficacement l'IA tout en maîtrisant les nouveaux risques qu'elle engendre.

## BIBLIOGRAPHIE

- Microsoft Digital Defense Report 2025
- IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025
- CrowdStrike Global Threat Report 2025
- ENISA Threat Landscape
- Publications de l'ANSSI
- Publications du CERT-FR
- Gartner Security & Risk Management Reports